

Cálculo 2

Exercícios de Fixação – Semana 9

Temas abordados: Equações diferenciais de 2ª ordem, conjunto fundamental de soluções, variação dos parâmetros

1) Verifique que:

- (a) $y_1(t) = t^2$, $y_2(t) = t^{-1}$ e $y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t)$ são soluções da equação diferencial $t^2 y'' - 2y = 0$, para $t > 0$;
- (b) $y_1(t) = 1$ e $y_2(t) = t^{1/2}$ são duas soluções da equação diferencial $yy'' + (y')^2 = 0$, para $t > 0$ mas $y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t)$ não é, em geral, solução.
- (c) se $\phi(t)$ é solução da equação diferencial $y'' + p(t)y' + q(t)y = g(t)$, então $y(t) = c\phi(t)$ é solução da equação diferencial $y'' + p(t)y' + q(t)y = cg(t)$.

2) É possível que $y(t) = \sin(t^2)$ seja solução da equação $y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$, onde os coeficientes são contínuos num intervalo contendo $t = 0$? Justifique sua resposta.

3) Se o Wronskiano W de f e g , $W(f, g)(t) = 3e^{4t}$ e $f(t) = e^{2t}$, determine $g(t)$.

4) Verifique se as funções y_1 e y_2 dadas, constituem um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial dada:

- (a) $y'' + 4y = 0$, $y_1(t) = \cos(2t)$, $y_2(t) = \sin(2t)$.
- (b) $x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 0$, $0 < x < \pi$, $y_1(t) = x$, $y_2(t) = xe^x$.

5) Calcule o Wronskiano das funções y_1 e y_2 sabendo que são soluções da equação diferencial dada.

- (a) $t^2 y'' - t(t+2)y' + (t+2)y = 0$,
- (b) $ty'' + 2y' + te^t y = 0$, e $W(y_1, y_2)(1) = 2$

6) Resolva pelo método da variação dos parâmetros as seguintes equações

- (a) $y'' + y = \tan t$, $0 < t < \pi/2$, $y_1(t) = \cos(t)$, $y_2(t) = \sin(t)$,
- (b) $y'' + 4y' + 4y = t^{-2}e^{2t}$, $t > 0$, $y_1(t) = e^{-2t}$, $y_2(t) = te^{-2t}$,
- (c) $t^2 y'' - 2y = 3t^2 - 1$, $t > 0$, $y_1(t) = t^2$, $y_2(t) = t^{-1}$,
- (d) $ty'' - (1+t)y' - y = t^2 e^{2t}$, $t > 0$ $y_1(t) = e^t$, $y_2(t) = 1+t$,

No item (b) da questão 6) temos uma correção no lado direito da equação: e^{-2t}

RESPOSTAS

1. (a) a combinação linear de y_1 e y_2 é solução pois a equação é linear homogênea.
(b) a combinação linear de y_1 e y_2 não é solução em geral pois a equação não é linear.
(c) É solução pois a equação é linear.
2. Não é solução pois a única solução da equação satisfazendo as condições iniciais, $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$ é a solução nula.
3. $g(t) = 3te^{2t} + ce^{2t}$.
4. (a) Sim, é um conjunto fundamental
(b) Sim, é um conjunto fundamental.
5. (a) $W(y_1, y_2) = ct^2e^t$
(b) $W(y_1, y_2) = c/x^2$, como $W(y_1, y_2)(1) = 2$ então $c = 2$.
6. (a) $y(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t - (\cos t) \ln(\tan t + \sec t)$,
(b) $y(t) = c_1 e^{-2t} + c_2 t e^{-2t} - e^{-2t} \ln t$,
(c) $y(t) = c_1 t^2 + c_2 t^{-1} + \frac{1}{2} + t^2 \ln t$,
(d) $y(t) = c_1 e^t + c_2(1 + t) + \frac{1}{2}(t - 1)e^{2t}$,